S35 - Evidencia de Aprendizaje 1. Modelo Estrella de un Data Mart

Juan J. Perez, Jhojan A. Orjuela y Johan S. Mejia

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Institución Universitaria Digital de Antioquia

PREICA2601B010048: Bases de Datos II

Mg. Antonio J. Valderrama

Marzo 5, 2026

Introducción

Hoy en día, las empresas necesitan usar sus datos para tomar mejores decisiones. No es suficiente con registrar lo que ocurre; también es valioso analizar esa información para saber qué está funcionando y qué se puede mejorar. En la empresa “Jardinería”, la base de datos transaccional cumple la función de guardar las ventas y demás operaciones diarias de forma rápida y ordenada pero, este tipo de sistema está hecho para el trabajo operativo y no para hacer análisis profundos.

Por eso, en este documento se propone diseñar un modelo dimensional tipo estrella. Con este modelo se podrán organizar los datos de ventas de una manera más adecuada para analizarlos fácilmente, de esta manera, la información dejará de ser solo un registro de operaciones y será una herramienta útil para generar reportes y apoyar la toma de decisiones mediante procesos de análisis.

Objetivos

General:

Crear una base de datos de análisis tipo estrella, basados en la base de datos “Jardinería” para mejorar el análisis de las ventas.

Específicos:

- Identificar el proceso de negocio central a medir (ventas/pedidos).
- Definir la tabla de hechos con sus métricas.
- Establecer las dimensiones relevantes que darán lugar a las métricas.

Planteamiento del Problema

La empresa almacena su información en una base de datos relacional normalizada. Cuando los gerentes necesitan responder preguntas analíticas como "¿Cuáles fueron los productos más vendidos en España durante el primer trimestre del año por el empleado X?", el sistema debe realizar múltiples cruces de tablas, lo que resulta en consultas lentas y complejas. Existe la necesidad de reestructurar esta información en un formato que permita consultas rápidas y comprensibles para los analistas de negocio.

Análisis del Problema

Para resolver la dificultad de consulta, se debe pasar de un modelo Entidad-Relación a un modelo Dimensional.

- El evento a medir (Granularidad): Cada línea de detalle de un pedido facturado.
- Métricas requeridas: Cantidad de productos vendidos e ingresos generados.

- Perspectivas de análisis (Dimensiones): Se necesita analizar las ventas por fecha (Cuándo) y por producto (Qué).

Propuesta de la Solución

Descripción del modelo estrella propuesto

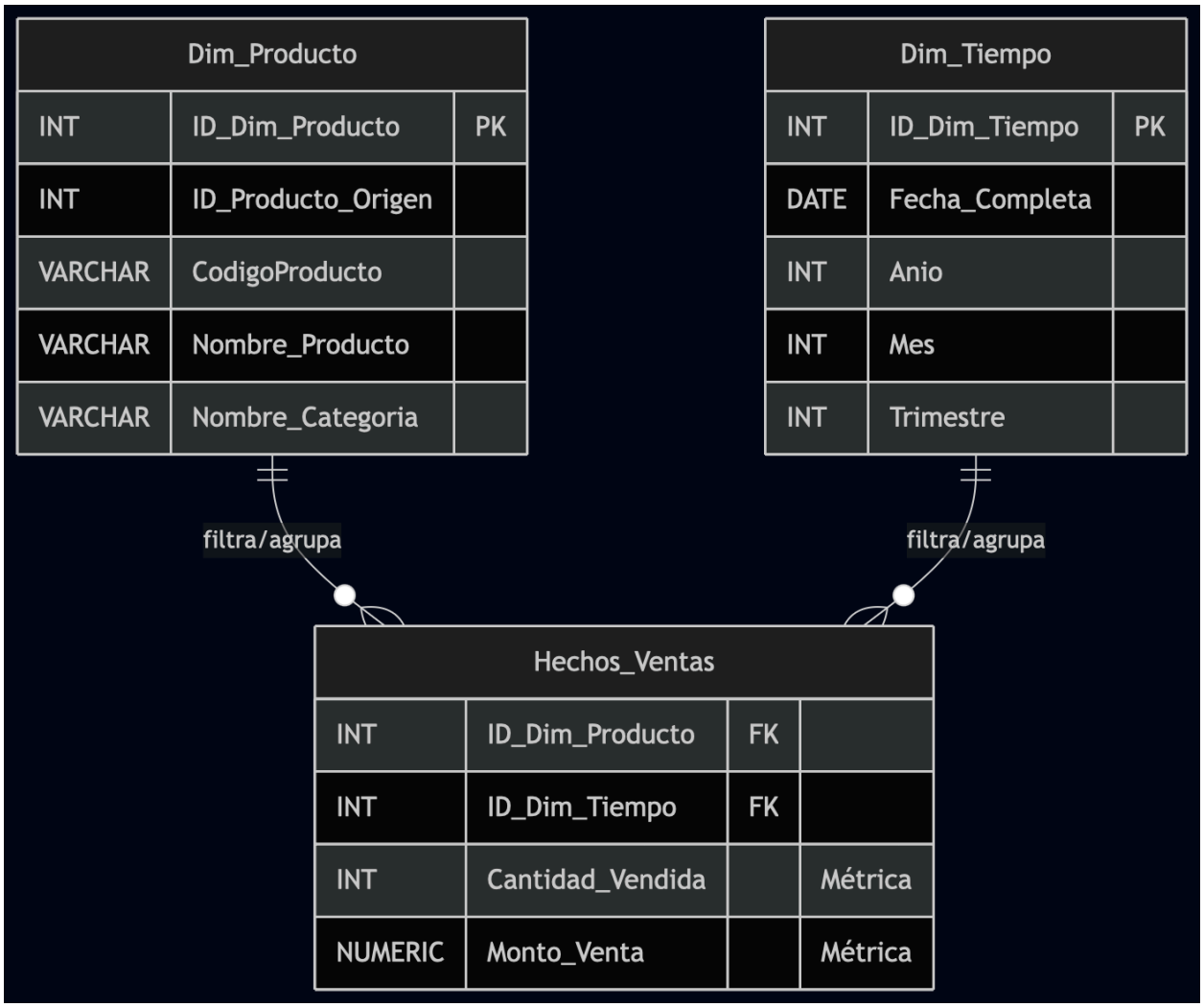
El modelo propuesto centraliza las métricas cuantitativas en una tabla principal llamada Hechos_Ventas. Alrededor de esta tabla, se conectan dos tablas de dimensiones (Dim_Tiempo, Dim_Producto). Este diseño desnormalizado reduce drásticamente la necesidad de cruces complejos y mejora el rendimiento de lectura.

Lista de dimensiones propuestas

1. **Dim_Tiempo:** Permite filtrar las ventas por periodos históricos.
    - ID_Dim_Tiempo (INT) - Primary Key.
    - Fecha Completa (DATE) - Fecha exacta del pedido.
    - Anio (INT) - Año de la venta.
    - Mes (INT) - Número o nombre del mes.
    - Trimestre (INT) - Trimestre del año (1 al 4).
2. **Dim_Producto:** Almacena los atributos de lo que se vende.
    - ID_Dim_Producto (INT) - Primary Key.
    - Codigo_Producto_Origen (VARCHAR)
    - Nombre_Producto (VARCHAR) - Nombre descriptivo.
    - Proveedor (VARCHAR) - Empresa que provee el producto.

Figura 1

Modelo Estrella



Detalle de la tabla de hechos

- **Nombre de la tabla:** Hechos_Ventas
- **Descripción:** Almacena el cruce de las dimensiones (llaves foráneas) y las métricas resultantes de multiplicar la cantidad de productos por su precio en los pedidos facturados.

- **Campos y tipos de datos:**
    - ID_Dim_Producto (INT) - Foreign Key.
    - ID_Dim_Tiempo (INT) - Foreign Key.
    - Cantidad_Vendida (INT) - Número de unidades de jardinería vendidas en esa transacción.
    - Monto_Total_Venta (NUMERIC o DECIMAL) - Ingreso generado (Cantidad_Vendida * Precio_Unidad).

Conclusiones

La implementación de este modelo estrella transforma los datos operativos brutos de "Jardinería" en conocimiento estratégico. Al aislar las métricas de ventas en una tabla central y rodearlas de dimensiones descriptivas, se facilita la creación de tableros de control (Dashboards). Este diseño garantiza consultas más rápidas y permite a los tomadores de decisiones visualizar el rendimiento de la empresa desde múltiples ángulos, sin sobrecargar la base de datos principal.

Adicionalmente, este enfoque mejora la organización y comprensión de la información, permitiendo que los analistas identifiquen tendencias, patrones de compra y comportamientos de los clientes de manera más eficiente. Gracias a la estructura clara del modelo estrella, también se facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la integración con herramientas de análisis y visualización de datos. En consecuencia, la empresa puede optimizar la planificación estratégica, mejorar la toma de decisiones basada en datos y fortalecer su capacidad para responder de forma ágil a las necesidades del mercado.

Bibliografía

Curto Díaz, J., & Conesa Caralt, J. (2010). ***Introducción al Business Intelligence*****. Editorial UOC.**

PowerData. (2024). ***Big Data: ¿En qué consiste? Su importancia, desafíos y gobernabilidad*****. https://www.powerdata.es/big-data**